

# EXPERIMENTOS TFG

En este documento se recogen los experimentos del TFG Métodos de descenso por coordenadas realizado por Miguel Ángel Sevilla Pérez

## PAQUETES

```
In [18]: import numpy as np
import scipy.linalg as la
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import colormaps
import scipy.optimize as op
import random
from matplotlib.animation import FuncAnimation
```

```
In [19]: #!/matplotlib tk
```

```
In [20]: %matplotlib inline
```

## ALGORITMOS Y FUNCIONES

### Búsqueda de tamaño de paso

```
In [21]: #BACKTRACKING (BACK)
def backtracking(f,xk,p,alpha=1,rho=0.5,c=10**(-4)):
    alfa=alpha
    while f(xk+alfa*p)>f(xk)+c*alfa*(-np.dot(p,p)):
        alfa=alfa*rho
    return alfa

#NO MONÓTONO POR MÁXIMO DE ITERACIONES PREVIAS (MIP)
def maximo(f,xk,p,maximof,alpha=1,rho=0.5,c=10**(-4)):
    alfa=alpha
    while f(xk+alfa*p)>maximof+c*alfa*(-np.dot(p,p)):
        alfa=alfa*rho
    return alfa

#NO MONÓTONO POR COMBINACIÓN CONVEXA (CC)
def combconv(f,xk,p,R,alpha=1,rho=0.5,c=10**(-4)):
    alfa=alpha
    while f(xk+alfa*p)>R+c*alfa*(-np.dot(p,p)):
        alfa=alfa*rho
    return alfa
```

### Métodos de descenso

```
In [22]: #MÉTODO DE DESCENSO POR COORDENADAS ALEATORIZADO
def dca(f,g,x0,alpha=0.1,metodo='backtracking',M=5,lam=0.25,maxit=10000,t
n=len(x0)
iteraciones=np.zeros((maxit+1,n))
```

```

iteraciones[0]=x0
valores=np.zeros(maxit+1)
valores[0]=f(x0)
xk=x0
cont=0
continuar=True
while cont<maxit and continuar:
    ik=random.randint(0,n-1)
    p=np.zeros(n)
    p[ik]=-g(xk)[ik]
    if metodo=='backtracking':
        alfa=backtracking(f,xk,p,alpha=alpha)
    if metodo=='maximo':
        maximof=max(valores[max(cont-M,0):cont+1])
        alfa=maximo(f,xk,p,maximof,alpha=alpha)
    if metodo=='combconv':
        if cont==0:
            R=valores[0]
        else:
            R=(1-lam)*R+lam*valores[cont]
        alfa=combconv(f,xk,p,R,alpha=alpha)
    xk=xk+alfa*p
    cont+=1
    iteraciones[cont]=xk
    valores[cont]=f(xk)
    if cont>=m:
        if la.norm(iteraciones[cont]-iteraciones[cont-m])<tol:
            continuar=False
iteraciones=iteraciones[0:cont+1]
valores=valores[0:cont+1]
return iteraciones,valores,len(valores)-1

```

*#MÉTODO DE DESCENSO POR COORDENADAS ALEATORIZADO QUE APROXIMA AL MÍNIMO M*

```

def dcae(f,g,x0,alpha=0.1,metodo='backtracking',M=5,lam=0.25,maxit=1000,t
n=len(x0)
iteraciones=np.zeros((maxit+1,n))
iteraciones[0]=x0
valores=np.zeros(maxit+1)
valores[0]=f(x0)
xk=x0
cont=0
continuar=True
while cont<maxit and continuar:
    ik=random.randint(0,n-1)
    p=np.zeros(n)
    p[ik]=-g(xk)[ik]
    if metodo=='backtracking':
        alfa=backtracking(f,xk,p,alpha=alpha)
    if metodo=='maximo':
        maximof=max(valores[max(cont-M,0):cont+1])
        alfa=maximo(f,xk,p,maximof,alpha=alpha)
    if metodo=='combconv':
        if cont==0:
            R=valores[0]
        else:
            R=(1-lam)*R+lam*valores[cont]
        alfa=combconv(f,xk,p,R,alpha=alpha)
    xk=xk+alfa*p
    cont+=1
    iteraciones[cont]=xk

```

```

    valores[cont]=f(xk)
    if cont>=m:
        if la.norm(iteraciones[cont]-iteraciones[cont-m])<tol:
            continuar=False
    iteraciones[cont]=np.round(iteraciones[cont])
    iteraciones=iteraciones[0:cont+1]
    valores[cont]=f(iteraciones[cont])
    valores=valores[0:cont+1]
    return iteraciones,valores,len(valores)-1

#MÉTODO DEL GRADIENTE
def grad(f,g,x0,it=100,paso=1,metodo='back',M=2,lam=0.5):
    n=len(x0)
    iteraciones=np.zeros((it+1,n))
    iteraciones[0]=x0
    if n==1:
        xk=x0[0]
    else:
        xk=x0
    valores=np.zeros(it+1)
    valores[0]=f(xk)
    for i in range(it):
        p=-g(xk)
        if metodo=='back':
            alfa=backtracking(f,xk,p,alpha=paso)
        if metodo=='nm1':
            maximof=max(valores[max(i-M,0):i+1])
            alfa=maximo(f,xk,p,maximof,alpha=paso)
        if metodo=='nm2':
            if i==0:
                R=valores[0]
            else:
                R=(1-lam)*R+lam*valores[i]
            alfa=combconv(f,xk,p,R,alpha=paso)
        xk=xk+alfa*p
        iteraciones[i+1]=xk
        valores[i+1]=f(xk)
    return iteraciones

```

## Funciones auxiliares

```

In [23]: def simetrica(n):
    matriz=np.random.randint(-5,5,size=(n,n))
    sim=(matriz+matriz.T)
    return sim

```

## FIGURA DESCENSO MÁS RÁPIDO

```

In [24]: def f(x):
    return 4*x[0]**2-x[0]*x[1]+2*x[1]**2

    def g(x):
    return np.array([8*x[0]-x[1],4*x[1]-x[0]])

```

```

#Plotea la función y las curvas de nivel. [X,Y]=np.meshgrid(np.linspace(-0.75,1,200),np.linspace(-0.25,1,200)) Z=f([X,Y])
plt.figure() ejes=plt.axes(projection='3d') ejes.plot_surface(X,Y,Z,cmap='viridis') plt.figure() plt.contour(X,Y,Z,50)
plt.colorbar()

```

```
In [25]: gradiente=grad(f,g,[0.7,0.8],it=20)
```

```
In [26]: [X,Y]=np.meshgrid(np.linspace(-0.75,1,200),np.linspace(-0.25,1,200))
Z=f([X,Y])

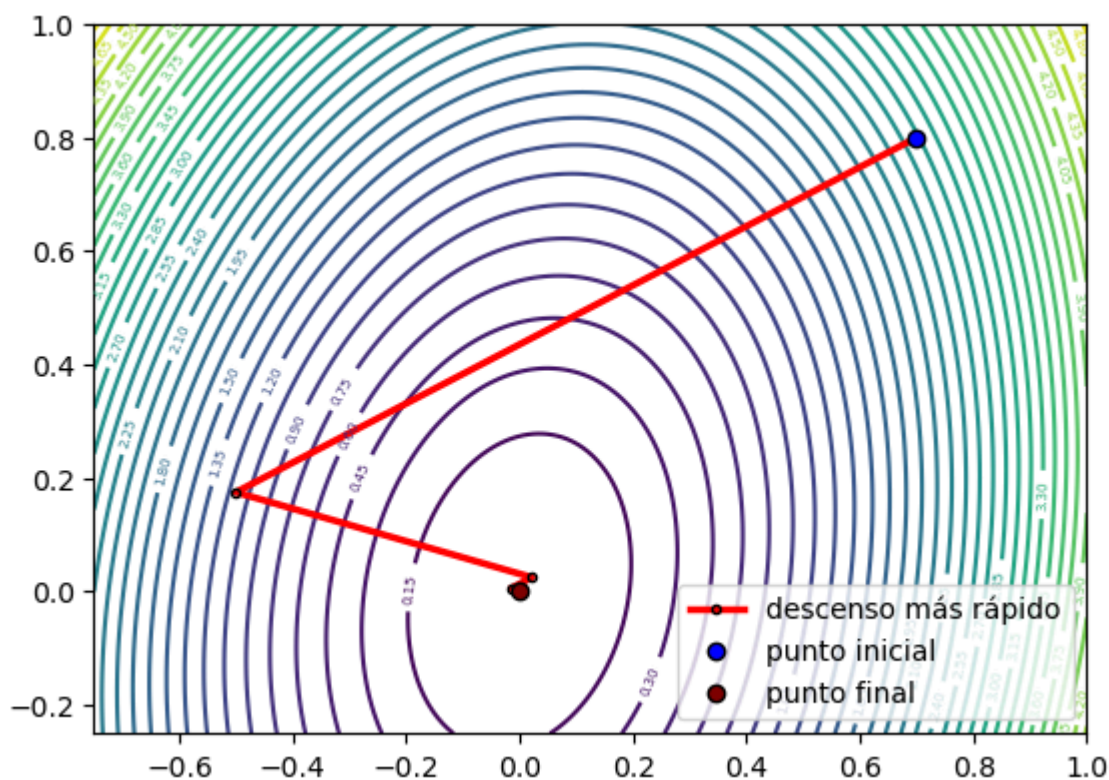
plt.figure()
con=plt.contour(X,Y,Z,40,cmap='viridis')
plt.clabel(con,fontsize=5)

plt.plot(gradiente[:,0],gradiente[:,1],linewidth=2.5,linestyle='solid',co
plt.plot(0.7,0.8,'o',color='blue',label='punto inicial',markeredgecolor='
plt.plot(gradiente[20][0],gradiente[20][1],'o',color='maroon',markeredgec

plt.xticks(fontsize=10)
plt.yticks(fontsize=10)
plt.legend(fontsize=10,loc='lower right')
plt.xlim((-0.75,1))
plt.ylim((-0.25,1))
plt.axis('scaled')

plt.savefig('tfg_fig_mdmr.png',dpi=300,bbox_inches='tight',pad_inches=0.0)

plt.show()
```



## EJEMPLO CONVERGENCIA

```
In [27]: def f(x):
          return np.log(1+np.exp(x))

          def g(x):
              return (np.exp(x))/(1+np.exp(x))
```

```
#Plotea la función. xr=np.linspace(-10,2,120) plt.figure() plt.plot(xr,f(xr))
```

```
In [28]: gradiente2=grad(f,g,[1],it=10000)
```

```
In [29]: xr=np.linspace(-10,2,120)
```

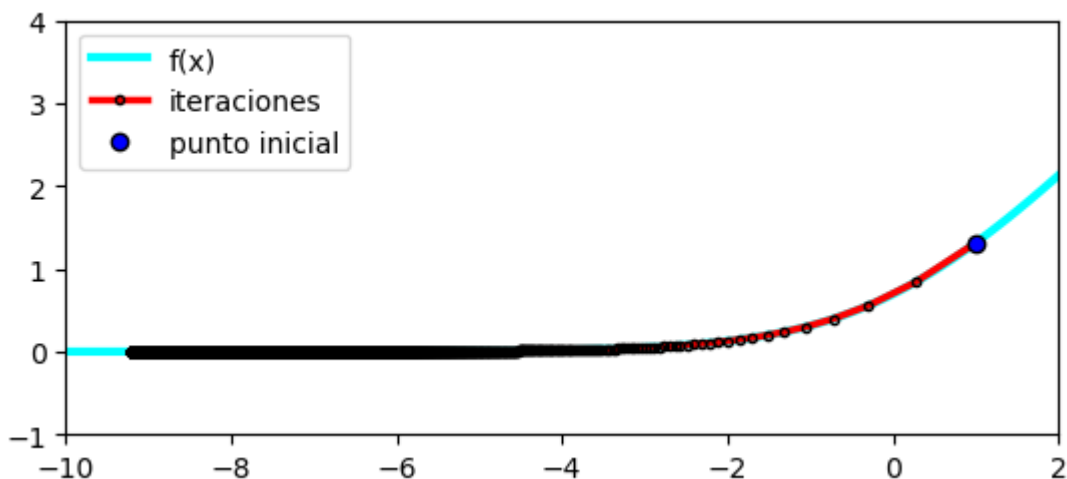
```
plt.figure()
```

```
plt.plot(xr,f(xr),linewidth=3,linestyle='solid',color='cyan',label='f(x)')
plt.plot(gradiente2[:,0],f(gradiente2[:,0]),linewidth=2.5,linestyle='solid',color='red',label='iteraciones')
plt.plot(1,f([1]),'o',color='blue',label='punto inicial',markeredgecolor='blue')
```

```
plt.xticks(fontsize=10)
plt.yticks(fontsize=10)
plt.legend(fontsize=10,loc='upper left')
plt.xlim((-10,2))
plt.ylim((-1,4))
plt.gca().set_aspect('equal')
```

```
plt.savefig('tfg_ej_conv.png',dpi=300,bbox_inches='tight',pad_inches=0.05)
```

```
plt.show()
```



## EJEMPLOS DESCENSO POR COORDENADAS ALEATORIZADO

```
In [30]: def f(x):
          return 8*x[0]**2-2*x[0]*x[1]+x[1]**2-4*x[0]**3+(1/2)*x[0]**4

          def g(x):
              return np.array([16*x[0]-2*x[1]-12*x[0]**2+2*x[0]**3,2*x[1]-2*x[0]])
```

```
#Plotea la función y las curvas de nivel. [X,Y]=np.meshgrid(np.linspace(-1,5,200),np.linspace(-3,8,200)) Z=f([X,Y])
fig=plt.figure() ejes=plt.axes(projection='3d') ejes.plot_surface(X,Y,Z,cmap='viridis') plt.figure()
plt.contour(X,Y,Z,50,cmap='viridis') plt.colorbar()
```

## Usando backtracking

```
In [31]: random.seed(1)
          aleatorio1=dca(f,g,[1,6],alpha=0.5,tol=10**(-7))
          random.seed(12)
          aleatorio2=dca(f,g,[1,6],alpha=0.5,tol=10**(-7))
```

```
In [32]: [X,Y]=np.meshgrid(np.linspace(-1,5,200),np.linspace(-1,7,200))
Z=f([X,Y])

plt.figure()
con=plt.contour(X,Y,Z,50,cmap='viridis')
plt.clabel(con,fontsize=5)

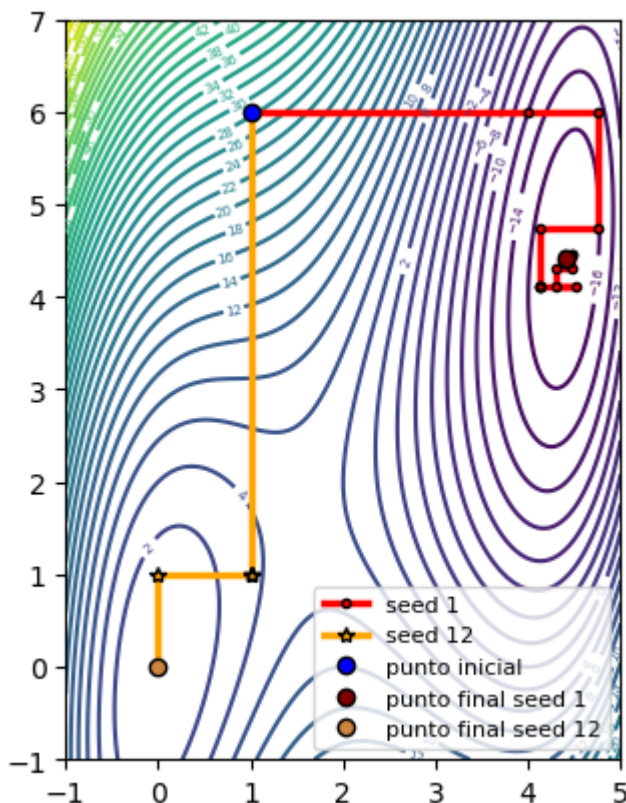
plt.plot(aleatorio1[0][:,0],aleatorio1[0][:,1],linewidth=2.5,linestyle='s')
plt.plot(aleatorio2[0][:,0],aleatorio2[0][:,1],linewidth=2.5,linestyle='s')
plt.plot(1,6,'o',color='blue',label='punto inicial',markeredgecolor='black')
plt.plot(aleatorio1[0][aleatorio1[2],0],aleatorio1[0][aleatorio1[2],1],'o')
plt.plot(aleatorio2[0][aleatorio2[2],0],aleatorio2[0][aleatorio2[2],1],'o')

plt.xticks(fontsize=10)
plt.yticks(fontsize=10)
plt.legend(fontsize=8,loc='lower right')
plt.xlim((-1,5))
plt.ylim((-1,7))
plt.axis('scaled')

plt.savefig('tfg_ej_back.png',dpi=300,bbox_inches='tight',pad_inches=0.05)

plt.show()

print('Iteraciones backtracking seed 1:',aleatorio1[2])
print('Iteraciones backtracking seed 12:',aleatorio2[2])
```



Iteraciones backtracking seed 1: 88  
 Iteraciones backtracking seed 12: 15

## Usando máximo de iteraciones previas

```
In [33]: random.seed(1)
aleatoriomax1=dca(f,g,[1,6],alpha=0.5,tol=10**(-7),metodo='maximo')
```

```
random.seed(12)
aleatoriomax2=dca(f,g,[1,6],alpha=0.5,tol=10**(-7),metodo='maximo')
```

```
In [34]: [X,Y]=np.meshgrid(np.linspace(-2,6,200),np.linspace(-2,7,200))
Z=f([X,Y])

plt.figure()
con=plt.contour(X,Y,Z,50,cmap='viridis')
plt.clabel(con,fontsize=5)

plt.plot(aleatoriomax1[0][:,0],aleatoriomax1[0][:,1],linewidth=2.5,linest
plt.plot(aleatoriomax2[0][:,0],aleatoriomax2[0][:,1],linewidth=2.5,linest
plt.plot(1,6,'o',color='blue',label='punto inicial',markeredgecolor='blac
plt.plot(aleatoriomax1[0][aleatoriomax1[2],0],aleatoriomax1[0][aleatoriom
plt.plot(aleatoriomax2[0][aleatoriomax2[2],0],aleatoriomax2[0][aleatoriom

plt.xticks(fontsize=10)
plt.yticks(fontsize=10)
plt.legend(fontsize=7,loc='lower right')
plt.xlim((-2,6))
plt.ylim((-2,7))
plt.axis('scaled')

plt.savefig('tfg_ej_mip.png',dpi=300,bbox_inches='tight',pad_inches=0.05)

plt.show()

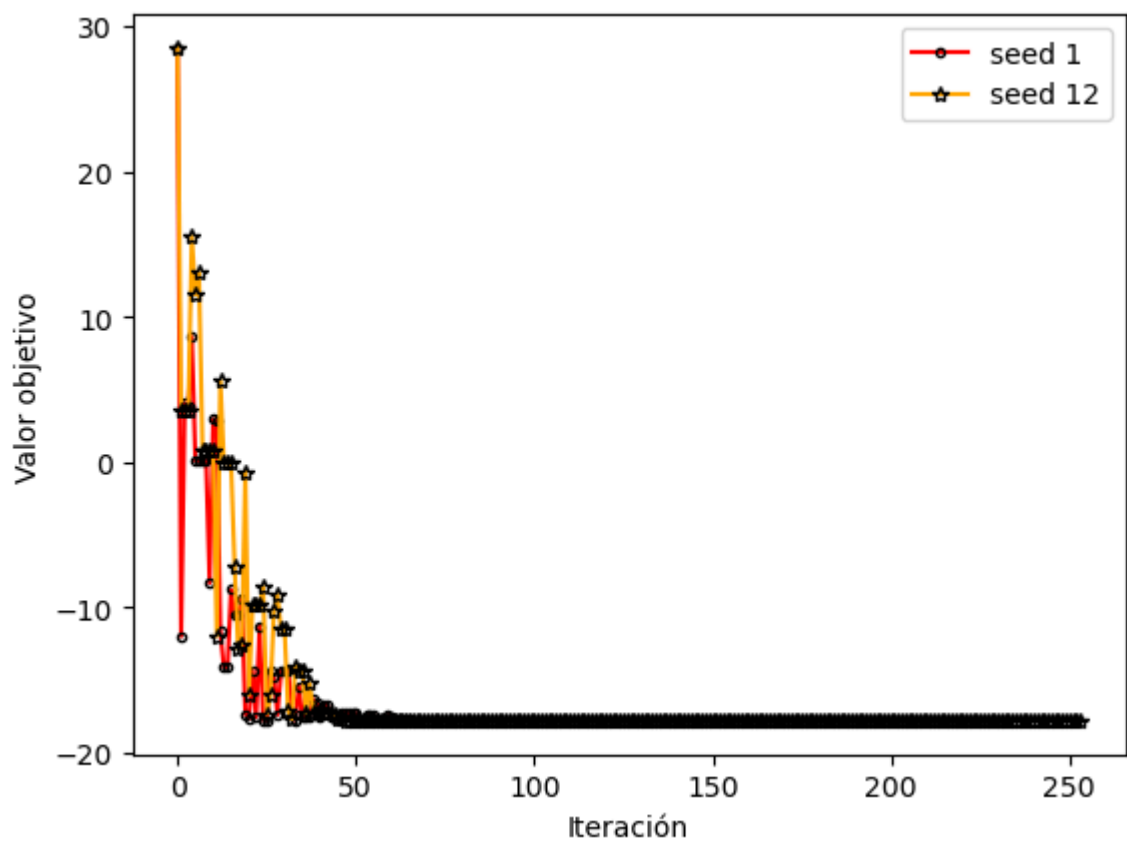
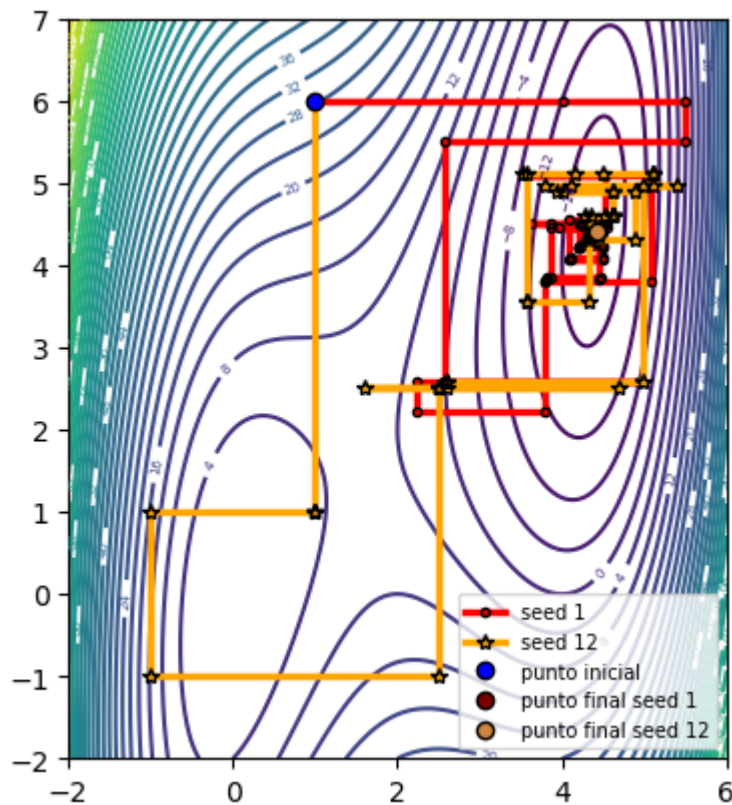
xr1=np.linspace(0,aleatoriomax1[2]-1,aleatoriomax1[2],dtype="int")
xr2=np.linspace(0,aleatoriomax2[2]-1,aleatoriomax2[2],dtype="int")
plt.figure()
plt.plot(xr1,aleatoriomax1[1][xr1],linestyle='solid',color='red',marker='
plt.plot(xr2,aleatoriomax2[1][xr2],linestyle='solid',color='orange',marke
plt.xlabel('Iteración',fontsize=10)
plt.ylabel('Valor objetivo',fontsize=10)
plt.legend(fontsize=10,loc='upper right')

plt.savefig('tfg_ej_mipvalues.png',dpi=300,bbox_inches='tight',pad_inches

plt.show()

print('Iteraciones máximo seed 1:',aleatoriomax1[2])
print('Iteraciones máximo seed 12:',aleatoriomax2[2])
```





Iteraciones máximo seed 1: 233  
 Iteraciones máximo seed 12: 254

## Usando combinación convexa

```
In [35]: random.seed(1)
          aleatorioccl=dca(f,g,[1,6],alpha=0.5,tol=10*(-7),metodo='combconv')
```



```
random.seed(12)
aleatoriocc2=dca(f,g,[1,6],alpha=0.5,tol=10*(-7),metodo='combconv')
```

```
In [36]: [X,Y]=np.meshgrid(np.linspace(-2,6,200),np.linspace(-2,7,200))
Z=f([X,Y])

plt.figure()
con=plt.contour(X,Y,Z,50,cmap='viridis')
plt.clabel(con,fontsize=5)

plt.plot(aleatoriocc1[0][:,0],aleatoriocc1[0][:,1],linewidth=2.5,linestyle='solid',color='red',marker='o')
plt.plot(aleatoriocc2[0][:,0],aleatoriocc2[0][:,1],linewidth=2.5,linestyle='solid',color='blue',marker='o')
plt.plot(1,6,'o',color='blue',label='punto inicial',markeredgecolor='black')
plt.plot(aleatoriocc1[0][aleatoriocc1[2],0],aleatoriocc1[0][aleatoriocc1[2],1],linewidth=2.5,linestyle='solid',color='red',marker='o')
plt.plot(aleatoriocc2[0][aleatoriocc2[2],0],aleatoriocc2[0][aleatoriocc2[2],1],linewidth=2.5,linestyle='solid',color='blue',marker='o')

plt.xticks(fontsize=10)
plt.yticks(fontsize=10)
plt.legend(fontsize=7,loc='lower right')
plt.xlim((-2,6))
plt.ylim((-2,7))
plt.axis('scaled')

plt.savefig('tfg_ej_cc.png',dpi=300,bbox_inches='tight',pad_inches=0.05)

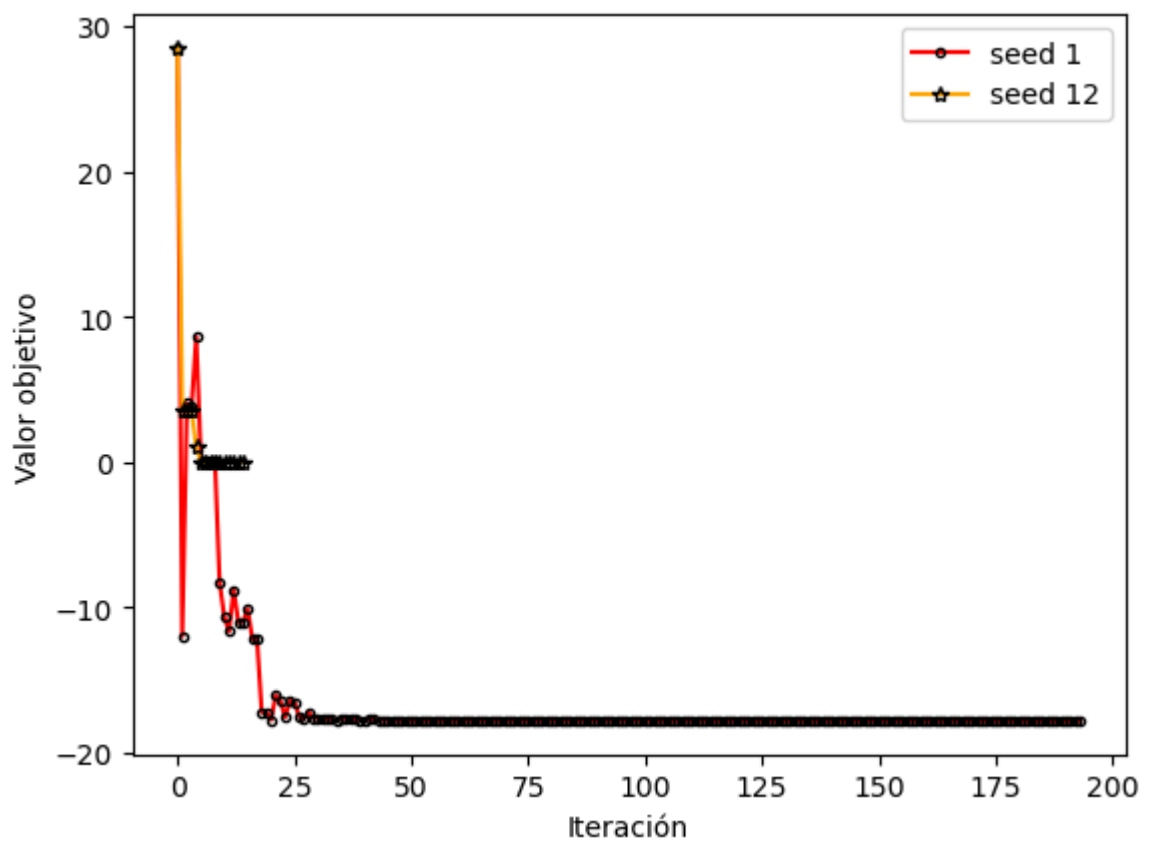
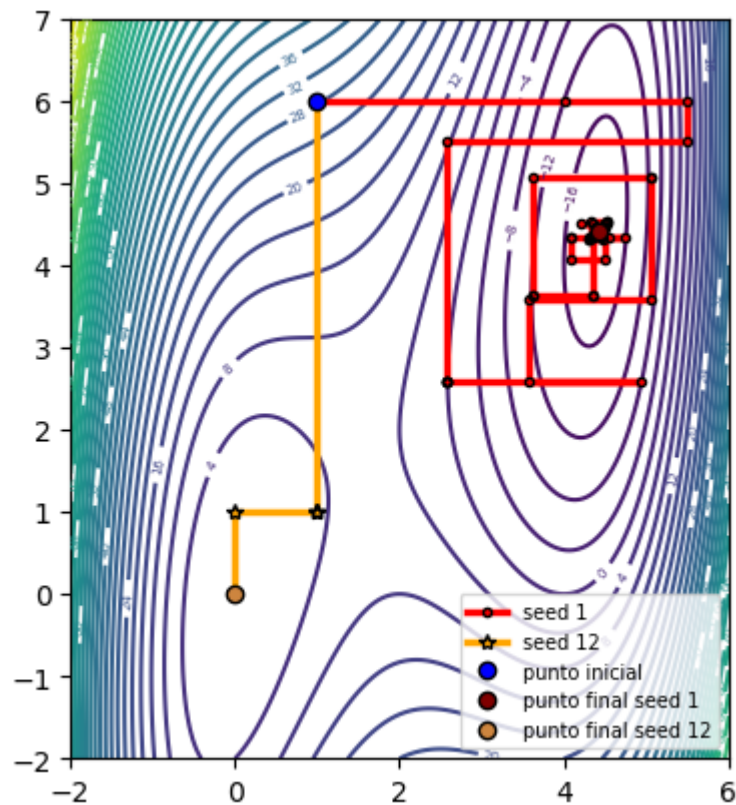
plt.show()

xr1=np.linspace(0,aleatoriocc1[2]-1,aleatoriocc1[2],dtype="int")
xr2=np.linspace(0,aleatoriocc2[2]-1,aleatoriocc2[2],dtype="int")
plt.figure()
plt.plot(xr1,aleatoriocc1[1][xr1],linestyle='solid',color='red',marker='.')
plt.plot(xr2,aleatoriocc2[1][xr2],linestyle='solid',color='blue',marker='.')
plt.xlabel('Iteración',fontsize=10)
plt.ylabel('Valor objetivo',fontsize=10)
plt.legend(fontsize=10,loc='upper right')

plt.savefig('tfg_ej_ccvalues.png',dpi=300,bbox_inches='tight',pad_inches=0.05)

plt.show()

print('Iteraciones combinación convexa seed 1:',aleatoriocc1[2])
print('Iteraciones combinación convexa seed 12:',aleatoriocc2[2])
```



Iteraciones combinación convexa seed 1: 194  
 Iteraciones combinación convexa seed 12: 15

## EXPERIMENTO 1

In [37]: dim=2

```
In [38]: def f(x):
          sumatorio=0
          for i in range(dim):
              sumatorio+=x[i]**2-10*np.cos(2*np.pi*x[i])
          return 10*dim+sumatorio

          def g(x):
              gradiente=np.zeros(dim)
              for i in range(dim):
                  gradiente[i]=20*np.pi*np.sin(2*np.pi*x[i])+2*x[i]
              return gradiente
```

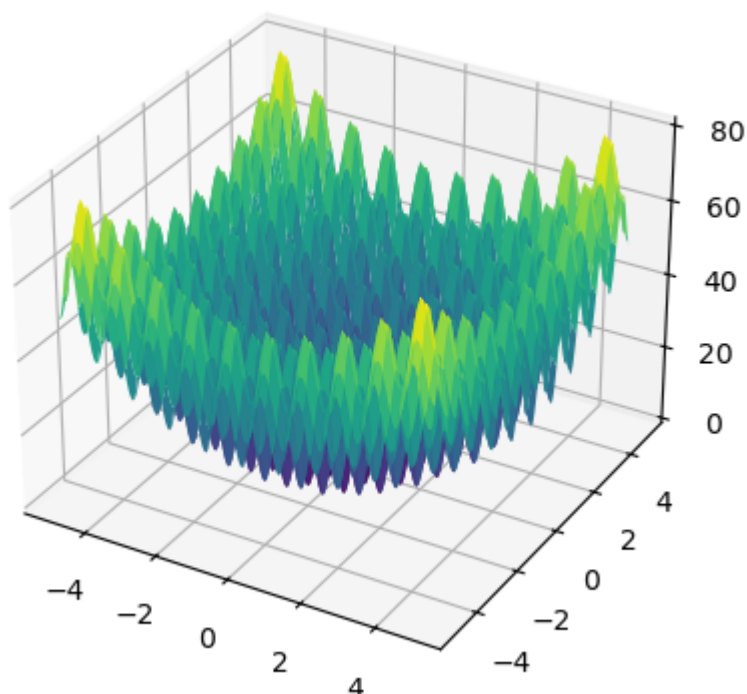
```
In [39]: [X,Y]=np.meshgrid(np.linspace(-5,5,200),np.linspace(-5,5,200))
          Z=f([X,Y])

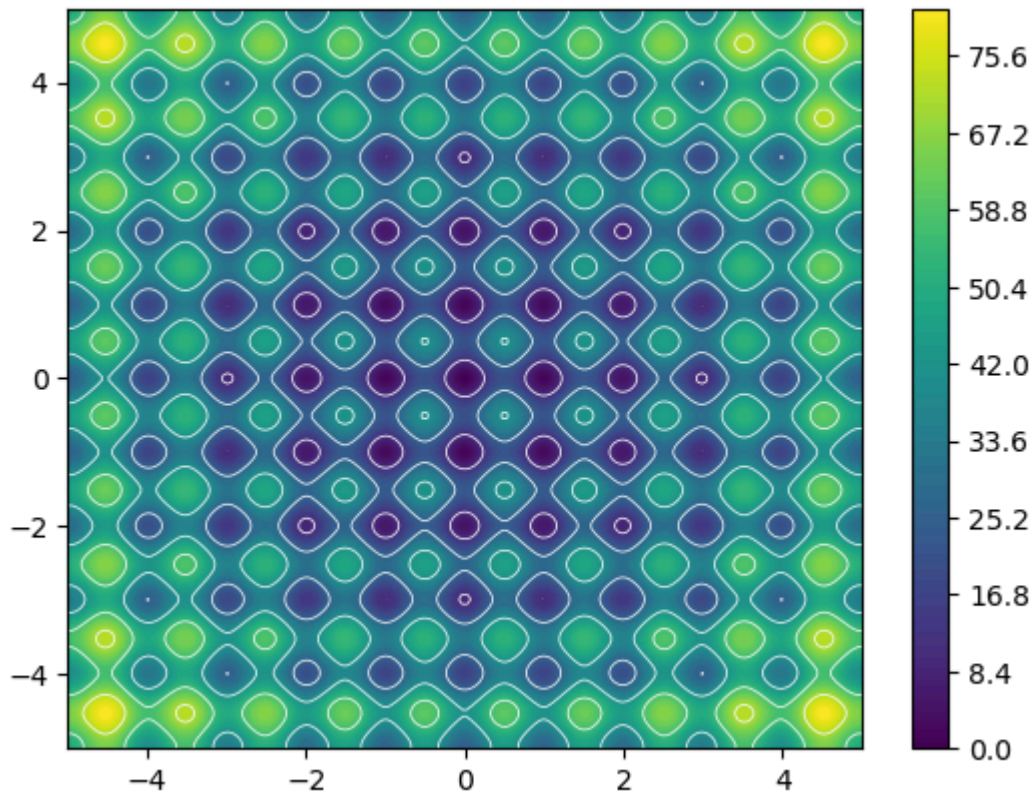
          plt.figure()
          ejes=plt.axes(projection='3d')
          ejes.plot_surface(X,Y,Z,cmap='viridis')

          plt.savefig('tfg_fig_rastrigin.png',dpi=300,bbox_inches='tight',pad_inche

          plt.figure()
          plt.contourf(X,Y,Z,200)
          plt.colorbar()
          contour_levels = np.arange(10, 80, 15)
          plt.contour(X, Y, Z, levels=contour_levels, colors='white', linewidths=0.

          plt.savefig('tfg_fig_rastrigin2.png',dpi=300,bbox_inches='tight',pad_inch
```





## Un caso particular

```
In [40]: semilla=100
np.random.seed(semilla)
x0=np.random.uniform(-4,4,dim)
print(x0)
random.seed(semilla)
experimento31=dca(f,g,x0,metodo='backtracking')
random.seed(semilla)
experimento32=dca(f,g,x0,metodo='maximo')
random.seed(semilla)
experimento33=dca(f,g,x0,metodo='combconv')
```

```
[ 0.34723953 -1.77304492]
```

```
In [41]: [X,Y]=np.meshgrid(np.linspace(-5,5,200),np.linspace(-5,5,200))
Z=f([X,Y])

#Figura BACK

plt.figure()
con=plt.contour(X,Y,Z,20,cmap='viridis')
#plt.clabel(con,fontsize=5)

plt.plot(experimento31[0][:,0],experimento31[0][:,1],linewidth=2.5,linest
plt.plot(x0[0],x0[1],'o',color='blue',label='punto inicial',markeredgecol
plt.plot(experimento31[0][experimento31[2],0],experimento31[0][experiment

plt.xticks(fontsize=10)
plt.yticks(fontsize=10)
plt.legend(fontsize=10,loc='lower right')
plt.xlim((-5,5))
plt.ylim((-5,5))
```

```

plt.axis('scaled')

plt.savefig('tfg_ex_cp_back.png',dpi=300,bbox_inches='tight',pad_inches=0)

plt.show()

#Figura MIP

plt.figure()
con=plt.contour(X,Y,Z,20,cmap='viridis')
#plt.clabel(con,fontsize=5)

plt.plot(experimento32[0][:,0],experimento32[0][:,1],linewidth=2.5,linestyle='solid')
plt.plot(x0[0],x0[1], 'o', color='blue', label='punto inicial', markeredgecolor='blue')
plt.plot(experimento32[0][experimento32[2],0],experimento32[0][experimento32[2],1], linewidth=2.5, linestyle='solid')

plt.xticks(fontsize=10)
plt.yticks(fontsize=10)
plt.legend(fontsize=10,loc='lower right')
plt.xlim((-5,5))
plt.ylim((-5,5))
plt.axis('scaled')

plt.savefig('tfg_ex_cp_mip.png',dpi=300,bbox_inches='tight',pad_inches=0)

plt.show()

#Figura CC

plt.figure()
con=plt.contour(X,Y,Z,20,cmap='viridis')
#plt.clabel(con,fontsize=5)

plt.plot(experimento33[0][:,0],experimento33[0][:,1],linewidth=2.5,linestyle='solid')
plt.plot(x0[0],x0[1], 'o', color='blue', label='punto inicial', markeredgecolor='blue')
plt.plot(experimento33[0][experimento33[2],0],experimento33[0][experimento33[2],1], linewidth=2.5, linestyle='solid')

plt.xticks(fontsize=10)
plt.yticks(fontsize=10)
plt.legend(fontsize=10,loc='lower right')
plt.xlim((-5,5))
plt.ylim((-5,5))
plt.axis('scaled')

plt.savefig('tfg_ex_cp_cc.png',dpi=300,bbox_inches='tight',pad_inches=0)

plt.show()

#Figura valores

xr1=np.linspace(0,experimento31[2]-1,experimento31[2],dtype="int")
xr2=np.linspace(0,experimento32[2]-1,experimento32[2],dtype="int")
xr3=np.linspace(0,experimento33[2]-1,experimento33[2],dtype="int")
plt.figure()
plt.plot(xr2,experimento32[1][xr2],linestyle='solid',color='orange',marker='o')
plt.plot(xr3,experimento33[1][xr3],linestyle='solid',color='magenta',marker='o')
plt.plot(xr1,experimento31[1][xr1],linestyle='solid',color='red',marker='o')
plt.xlabel('Iteración',fontsize=10)
plt.ylabel('Valor objetivo',fontsize=10)

```

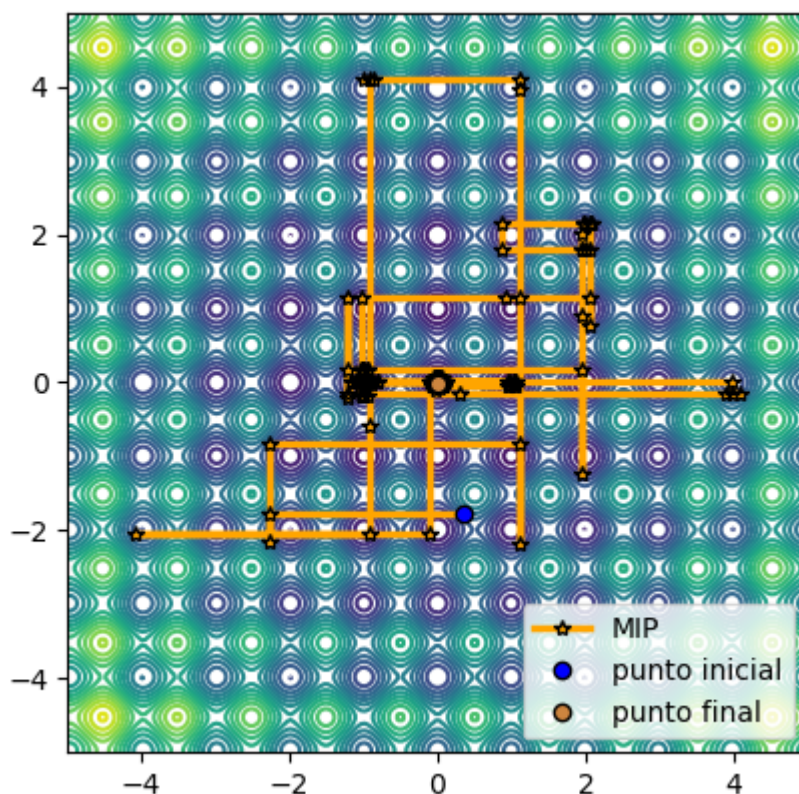
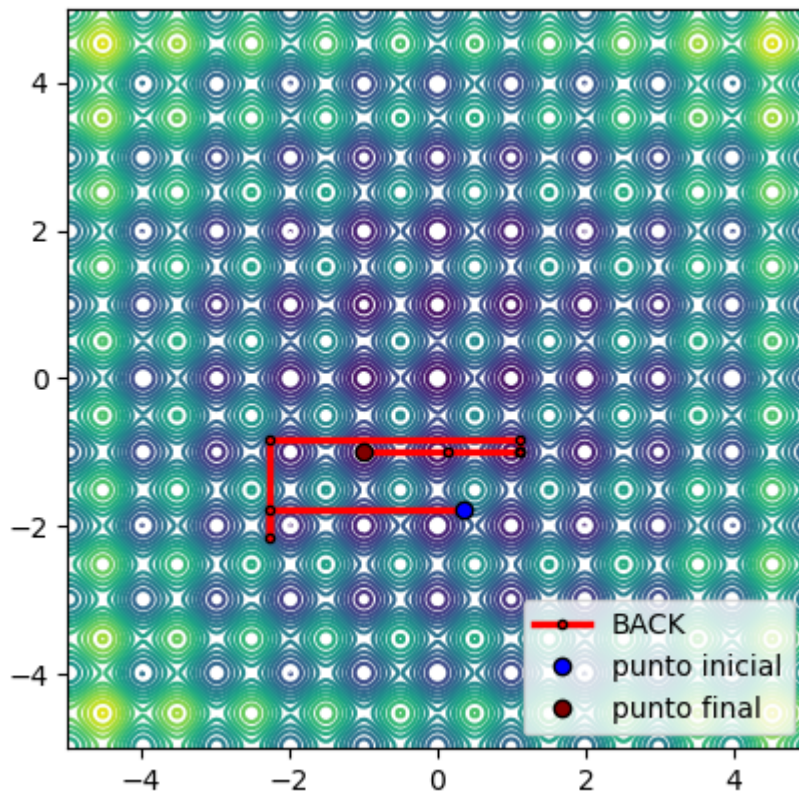


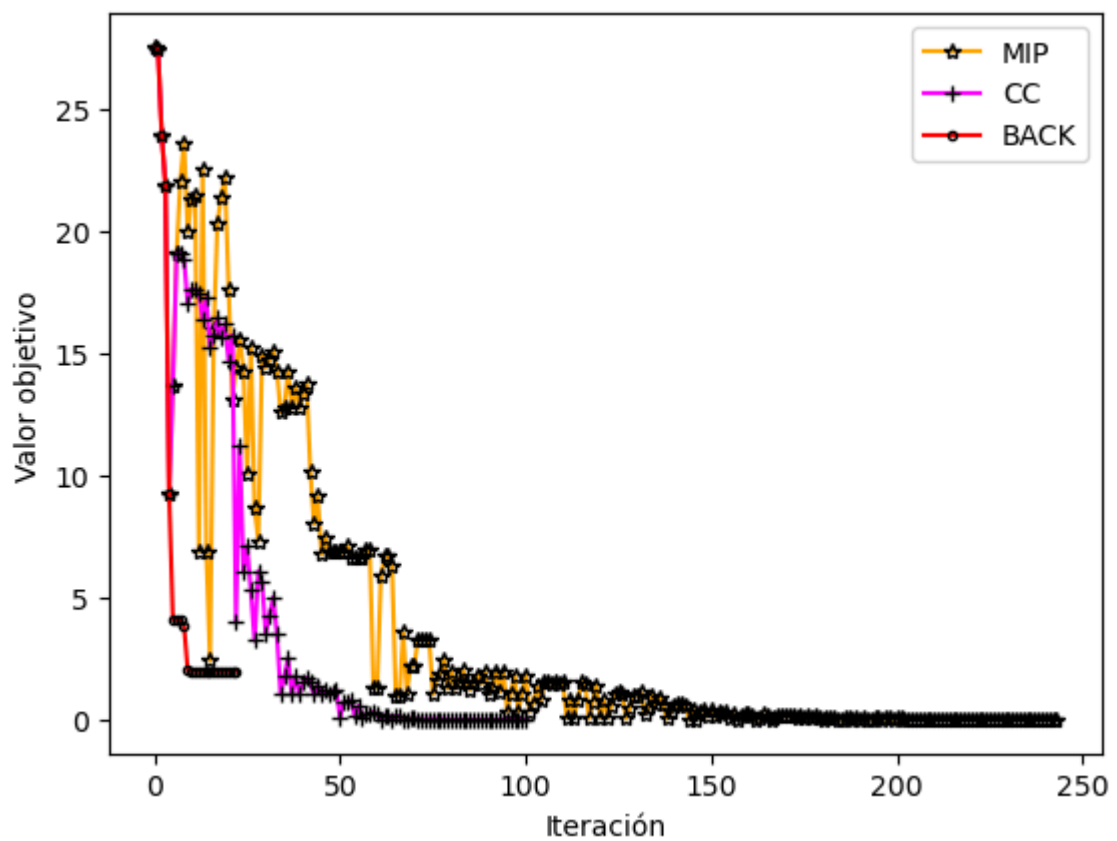
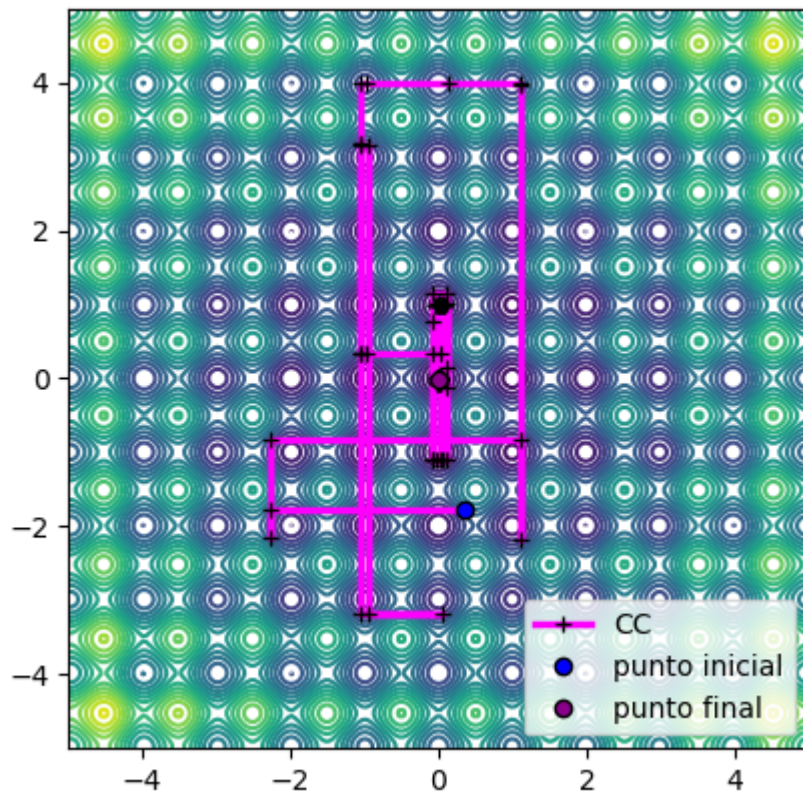
```
plt.legend(fontsize=10, loc='upper right')

plt.savefig('tfg_ex_cp_values.png', dpi=300, bbox_inches='tight', pad_inches=

plt.show()

print('BACK: Punto alcanzado:', experimento31[0][experimento31[2]], 'Valor
print('MIP: Punto alcanzado:', experimento32[0][experimento32[2]], 'Valor d
print('CC: Punto alcanzado:', experimento33[0][experimento33[2]], 'Valor de
```





BACK: Punto alcanzado:  $[-0.99495849 \ -0.99495864]$  Valor de  $f$  alcanzado: 1.9899181141911697 Número de iteraciones 23  
 MIP: Punto alcanzado:  $[0.00155768 \ -0.00510147]$  Valor de  $f$  alcanzado: 0.005644073976803554 Número de iteraciones 244  
 CC: Punto alcanzado:  $[-0.00025911 \ -0.00301694]$  Valor de  $f$  alcanzado: 0.0018190144746057513 Número de iteraciones 101

## Test



Ejecutamos los tres algoritmos bajo idénticas condiciones (mismas constantes para el método, mismo punto inicial y misma seed para los índices aleatorios) un gran número de veces para ver si en general hay diferencias entre los tres.

```
In [42]: numerotest=100
co=np.zeros((10,3))
fila=0
dimensiones=[2,3,5,8,10,12,15,20,25,50]
for k in dimensiones:
    dim=k
    resultados=np.zeros((numerotest,6))
    for i in range(numerotest):
        np.random.seed(i+28)
        x0=np.random.uniform(-5,5,dim)
        random.seed(i+28)
        mono=dca(f,g,x0)
        random.seed(i+28)
        nomono1=dca(f,g,x0,metodo='maximo')
        random.seed(i+28)
        nomono2=dca(f,g,x0,metodo='combconv')
        resultados[i][0]=mono[1][mono[2]]
        resultados[i][1]=nomono1[1][nomono1[2]]
        resultados[i][2]=nomono2[1][nomono2[2]]
        resultados[i][3]=mono[2]
        resultados[i][4]=nomono1[2]
        resultados[i][5]=nomono2[2]

    monotono=0
    maximos=0
    convexo=0
    for i in range(numerotest):
        if resultados[i][0]<=resultados[i][1] and resultados[i][0]<=resultados[i][2]:
            monotono+=1
        if resultados[i][1]<=resultados[i][0] and resultados[i][1]<=resultados[i][2]:
            maximos+=1
        if resultados[i][2]<=resultados[i][0] and resultados[i][2]<=resultados[i][1]:
            convexo+=1

    print('Dimensión:',dim)

    print('Veces que BACK es mejor:',monotono)
    print('Veces que MIP es mejor:',maximos)
    print('Veces que CC es mejor:',convexo)

    print('Número medio iteraciones BACK:',np.mean(resultados[:,3]))
    print('Número medio iteraciones MIP:',np.mean(resultados[:,4]))
    print('Número medio iteraciones CC:',np.mean(resultados[:,5]))

    co[fila]=[monotono,maximos,convexo]
    fila+=1
```

Dimensión: 2  
Veces que BACK es mejor: 15  
Veces que MIP es mejor: 37  
Veces que CC es mejor: 48  
Número medio iteraciones BACK: 21.31  
Número medio iteraciones MIP: 223.91  
Número medio iteraciones CC: 94.62  
Dimensión: 3  
Veces que BACK es mejor: 7  
Veces que MIP es mejor: 54  
Veces que CC es mejor: 39  
Número medio iteraciones BACK: 29.17  
Número medio iteraciones MIP: 429.57  
Número medio iteraciones CC: 149.77  
Dimensión: 5  
Veces que BACK es mejor: 1  
Veces que MIP es mejor: 65  
Veces que CC es mejor: 34  
Número medio iteraciones BACK: 44.13  
Número medio iteraciones MIP: 799.68  
Número medio iteraciones CC: 260.83  
Dimensión: 8  
Veces que BACK es mejor: 0  
Veces que MIP es mejor: 71  
Veces que CC es mejor: 29  
Número medio iteraciones BACK: 64.75  
Número medio iteraciones MIP: 1330.7  
Número medio iteraciones CC: 440.13  
Dimensión: 10  
Veces que BACK es mejor: 0  
Veces que MIP es mejor: 78  
Veces que CC es mejor: 22  
Número medio iteraciones BACK: 77.45  
Número medio iteraciones MIP: 1705.61  
Número medio iteraciones CC: 573.02  
Dimensión: 12  
Veces que BACK es mejor: 0  
Veces que MIP es mejor: 79  
Veces que CC es mejor: 21  
Número medio iteraciones BACK: 90.85  
Número medio iteraciones MIP: 2126.68  
Número medio iteraciones CC: 687.99  
Dimensión: 15  
Veces que BACK es mejor: 0  
Veces que MIP es mejor: 89  
Veces que CC es mejor: 11  
Número medio iteraciones BACK: 109.09  
Número medio iteraciones MIP: 2661.39  
Número medio iteraciones CC: 893.78  
Dimensión: 20  
Veces que BACK es mejor: 0  
Veces que MIP es mejor: 90  
Veces que CC es mejor: 10  
Número medio iteraciones BACK: 142.0  
Número medio iteraciones MIP: 3629.25  
Número medio iteraciones CC: 1223.94  
Dimensión: 25  
Veces que BACK es mejor: 0  
Veces que MIP es mejor: 95  
Veces que CC es mejor: 5

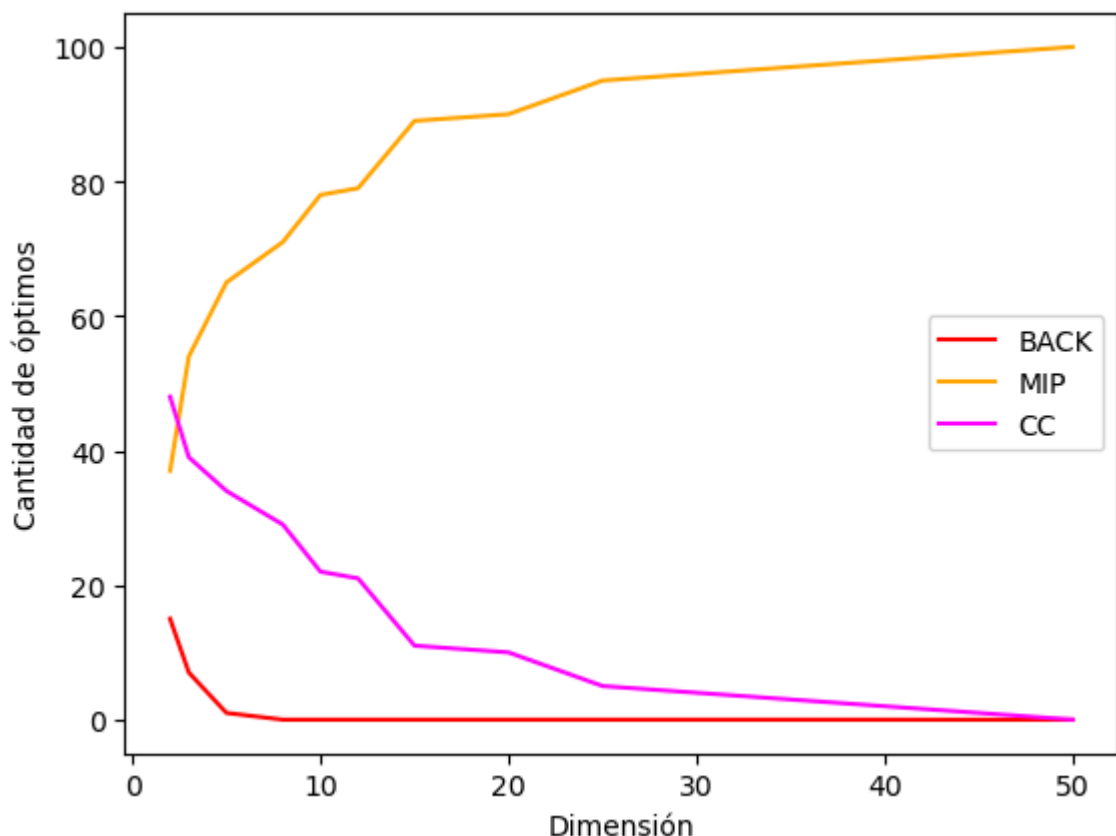
Número medio iteraciones BACK: 171.22  
 Número medio iteraciones MIP: 4593.56  
 Número medio iteraciones CC: 1553.85  
 Dimensión: 50  
 Veces que BACK es mejor: 0  
 Veces que MIP es mejor: 100  
 Veces que CC es mejor: 0  
 Número medio iteraciones BACK: 315.97  
 Número medio iteraciones MIP: 9217.35  
 Número medio iteraciones CC: 3337.39

## Comparación por dimensión y Performance profile para n=2

```
In [43]: plt.figure()

plt.plot(dimensiones,co[:,0],linestyle='solid',color='red',label='BACK')
plt.plot(dimensiones,co[:,1],linestyle='solid',color='orange',label='MIP')
plt.plot(dimensiones,co[:,2],linestyle='solid',color='magenta',label='CC')
plt.legend(fontsize=10,loc='center right')
plt.xlabel('Dimensión',fontsize=10)
plt.ylabel('Cantidad de óptimos',fontsize=10)

plt.savefig('tfg_ex1_optimos.png',dpi=300,bbox_inches='tight',pad_inches=
plt.show()
```



```
In [44]: numerotest=100
resultados=np.zeros((numerotest,6))
dim=2
for i in range(numerotest):
    np.random.seed(i+28)
    x0=np.random.uniform(-5,5,dim)
    random.seed(i+28)
```

```

mono=dca(f,g,x0)
random.seed(i+28)
nomono1=dca(f,g,x0,metodo='maximo')
random.seed(i+28)
nomono2=dca(f,g,x0,metodo='combconv')
resultados[i][0]=mono[1][mono[2]]
resultados[i][1]=nomono1[1][nomono1[2]]
resultados[i][2]=nomono2[1][nomono2[2]]
resultados[i][3]=mono[2]
resultados[i][4]=nomono1[2]
resultados[i][5]=nomono2[2]

monotono=0
maximos=0
convexo=0
for i in range(numerotest):
    if resultados[i][0]<=resultados[i][1] and resultados[i][0]<=resultado
        monotono+=1
    if resultados[i][1]<=resultados[i][0] and resultados[i][1]<=resultado
        maximos+=1
    if resultados[i][2]<=resultados[i][0] and resultados[i][2]<=resultado
        convexo+=1

vf=resultados[:,0:3]
bestvalue=np.min(vf, axis=1)
for i in range(numerotest):
    for j in range(3):
        if bestvalue[i]!=0:
            vf[i,j]=vf[i,j]/bestvalue[i]
        else:
            vf[i,j]=10*(10)

vfmono=np.sort(vf[:,0])[monotono-1:numerotest]
vfnomono1=np.sort(vf[:,1])[maximos-1:numerotest]
vfnomono2=np.sort(vf[:,2])[convexo-1:numerotest]

propmono=np.linspace(monotono,numerotest,numerotest-monotono+1)/numeros
propnomono1=np.linspace(maximos,numerotest,numerotest-maximos+1)/numeros
propnomono2=np.linspace(convexo,numerotest,numerotest-convexo+1)/numeros

```

```

In [45]: plt.figure()

plt.step(vfnomono1,propnomono1,linestyle='solid',color='orange',label='MI
plt.step(vfnomono2,propnomono2,linestyle='solid',color='magenta',label='C
plt.step(vfmono,propmono,linestyle='solid',color='red',label='BACK')
plt.xlim(0.95,15)
plt.legend(fontsize=10,loc='lower right')

plt.savefig('tfg_pp1.png',dpi=300,bbox_inches='tight',pad_inches=0.05)

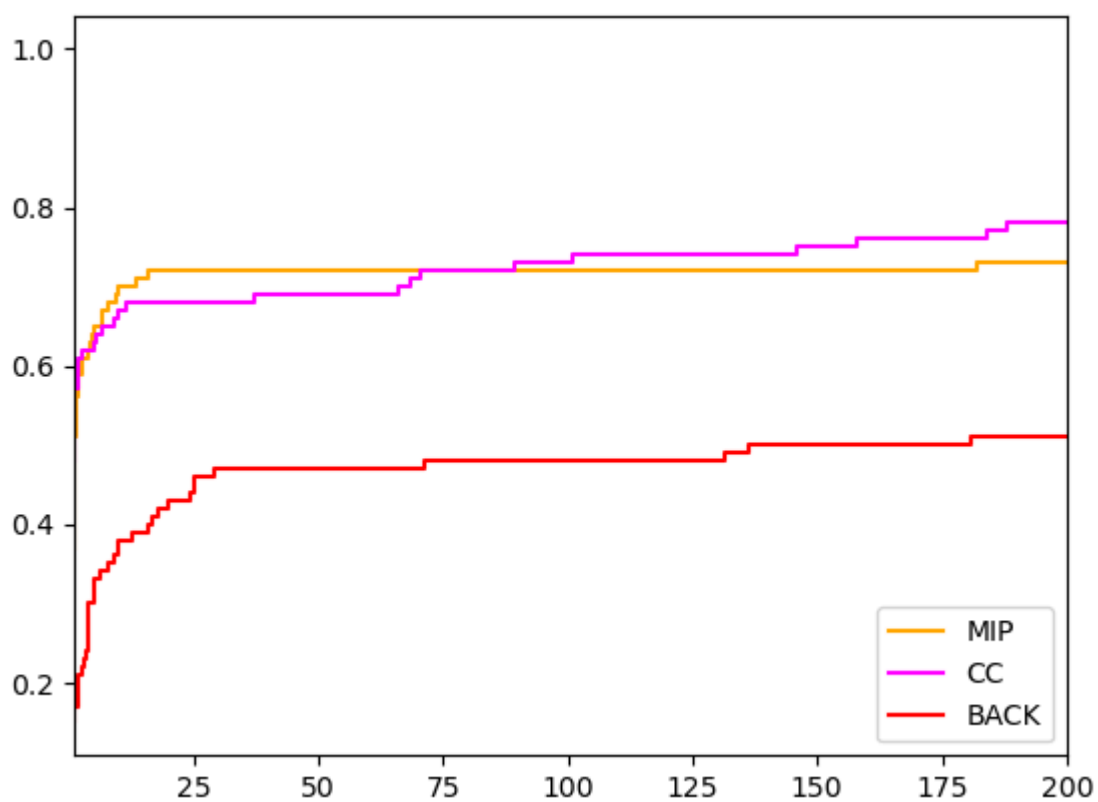
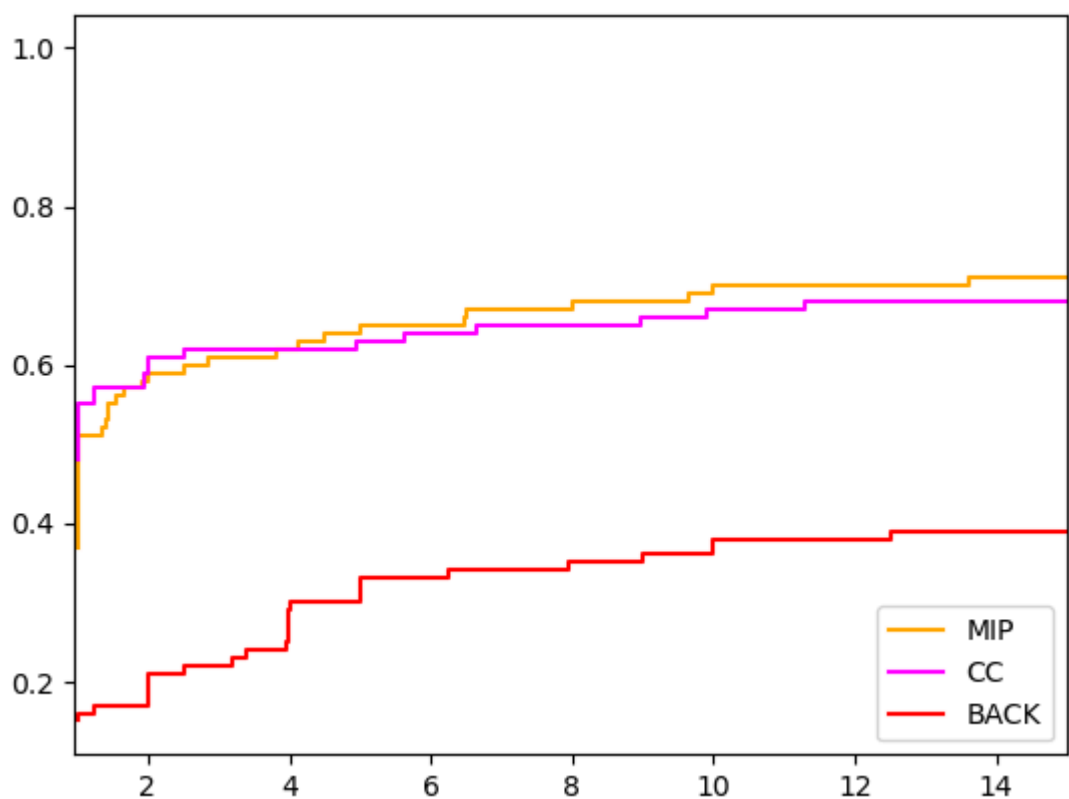
plt.show()

plt.figure()

plt.step(vfnomono1,propnomono1,linestyle='solid',color='orange',label='MI
plt.step(vfnomono2,propnomono2,linestyle='solid',color='magenta',label='C
plt.step(vfmono,propmono,linestyle='solid',color='red',label='BACK')
plt.xlim(1,200)
plt.legend(fontsize=10,loc='lower right')

```

```
plt.savefig('tfg_pp2.png',dpi=300,bbox_inches='tight',pad_inches=0.05)  
plt.show()
```



Test aproximando al mínimo mas cercano para  $n=2$

```
In [46]: numerotest=100  
resultados=np.zeros((numerotest,6))
```



```

dim=2
for i in range(numerotest):
    np.random.seed(i+28)
    x0=np.random.uniform(-5,5,dim)
    random.seed(i+28)
    mono=dcae(f,g,x0)
    random.seed(i+28)
    nomono1=dcae(f,g,x0,metodo='maximo')
    random.seed(i+28)
    nomono2=dcae(f,g,x0,metodo='combconv')
    resultados[i][0]=mono[1][mono[2]]
    resultados[i][1]=nomono1[1][nomono1[2]]
    resultados[i][2]=nomono2[1][nomono2[2]]
    resultados[i][3]=mono[2]
    resultados[i][4]=nomono1[2]
    resultados[i][5]=nomono2[2]

```

```

In [47]: monotono=0
maximos=0
convexo=0
for i in range(numerotest):
    if resultados[i][0]<=resultados[i][1] and resultados[i][0]<=resultado
        monotono+=1
    if resultados[i][1]<=resultados[i][0] and resultados[i][1]<=resultado
        maximos+=1
    if resultados[i][2]<=resultados[i][0] and resultados[i][2]<=resultado
        convexo+=1

print('Veces que BACK es mejor:',monotono)
print('Veces que MIP es mejor:',maximos)
print('Veces que CC es mejor:',convexo)

print('Número medio iteraciones BACK:',np.mean(resultados[:,3]))
print('Número medio iteraciones MIP:',np.mean(resultados[:,4]))
print('Número medio iteraciones CC:',np.mean(resultados[:,5]))

```

Veces que BACK es mejor: 13  
 Veces que MIP es mejor: 65  
 Veces que CC es mejor: 58  
 Número medio iteraciones BACK: 21.31  
 Número medio iteraciones MIP: 223.91  
 Número medio iteraciones CC: 94.62

```

In [48]: print('Valor óptimo medio BACK:', np.mean(resultados[:,0]))
print('Valor óptimo medio MIP:',np.mean(resultados[:,1]))
print('Valor óptimo medio CC:',np.mean(resultados[:,2]))

```

Valor óptimo medio BACK: 8.9  
 Valor óptimo medio MIP: 1.65  
 Valor óptimo medio CC: 2.02

```

In [49]: xr=np.linspace(1,100,100)

plt.figure()

plt.plot(xr,np.sort(resultados[:,1]),linestyle='solid',color='orange',lab
plt.plot(xr,np.sort(resultados[:,2]),linestyle='solid',color='magenta',la
plt.plot(xr,np.sort(resultados[:,0]),linestyle='solid',color='red',label=
plt.legend(fontsize=10)
plt.xlabel('Realizaciones ordenadas por valor óptimo',fontsize=10)

```

```

plt.ylabel('Valor óptimo',fontsize=10)

plt.savefig('tfg_optimosordenados.png',dpi=300,bbox_inches='tight',pad_in

plt.show()

plt.figure()

plt.plot(xr,resultados[:,1], '*', markerfacecolor='orange', markeredgecolor=
plt.plot(xr,resultados[:,2], '+', markerfacecolor='magenta', markeredgecolor=
plt.plot(xr,resultados[:,0], '.', markerfacecolor='red', markeredgecolor='
plt.legend(fontsize=10)
plt.xlabel('Realizaciones',fontsize=10)
plt.ylabel('Valor óptimo',fontsize=10)

plt.savefig('tfg_optimosporrealizacion.png',dpi=300,bbox_inches='tight',p
plt.show()

```

